

2 Die Erzählung vom weißen Pulver

3 Das Beispiel der Entdeckung der Vinylchlorid-Polymerisation zeigt: Bei chemiegeschichtlichen Studi-
4 en nur Sekundärliteratur zu lesen kann zu falschen Legenden führen. Ein Plädoyer für die Lektüre
5 chemischer Primärliteratur.

6 **E**in chemiehistorischer Artikel
7 über den Kunststoff PVC (Po-
8 lyvinylchlorid), der kürzlich
9 in dieser Zeitschrift erschien
10 [*Nachr. Chem.* 2025, 73(10), 17], be-
11 ginnt mit einer Erzählung:

12 Der bekannte französische Physi-
13 ker Henri Victor Regnault habe im
14 Jahr 1835 im Liebig-Laboratorium
15 in Gießen bei Sonnenlichteinstrah-
16 lung zum ersten Mal die Polymeri-
17 sation von Vinylchlorid beobach-
18 tet. Ein weißes Pulver habe sich in
19 der Reaktionsmischung gebildet,
20 und es müsse sich dabei um PVC
21 gehandelt haben.¹⁾

22 Interessant und ansprechend ge-
23 nug, um diese Begebenheit in der
24 Literatur nachzuvollziehen. Aller-
25 dings erweist sich bei aufmerksa-
26 mem Lesen der Literatur – und
27 eben nur bei einem solchen – die
28 legendenhafte Erzählung als Irr-
29 tum.

30 Regnault in Gießen

31 Henri Victor Regnault (1810–1878)
32 hatte sein Bergbau-Ingenieurstudi-
33 um in Paris beinahe abgeschlossen
34 und befand sich in den Jahren
35 1834/35 auf einer obligatorischen
36 Studienreise, um belgische, deut-
37 sche und schweizerische Berg-
38 werksbetriebe kennenzulernen.²⁾
39 Auf der Durchreise machte er in
40 Gießen halt, wo er im Liebig-Labo-
41 ratorium organisch-chemische Re-
42 aktionen untersuchte. Dort lernte
43 ihn Carl Vogt (1817–1895) kennen,
44 später renommierter Zoologe, Poly-
45 histor und Politiker, der Regnaults
46 Aufenthalt in Gießen festhielt.³⁾

47 Obwohl Liebig Regnault ein „ent-
48 schiedenes Talent“ zur Chemie zu-
49 schrieb,⁴⁾ wird Regnaults Name
50 mit seinen Physikexperimenten as-
51 soziiert, nicht mit seinen frühen,
52 ertragreichen chemischen Untersu-
53 chungen. Diese Unkenntnis reicht
54 so weit, dass es Physikern offen-

sichtlich schwer fällt, Regnaults chemische Arbeiten korrekt wiederzugeben. So heißt es z. B. in einer physikhistorischen Abhandlung:

„His first experiments, whose results he published in 1835, dealt with the compound ethylene dichloride, formed by combining chlorine and acetylene (also called Dutch liquor), [...].“²⁾

In Wirklichkeit ist es Ethen (nicht Acetylen), welches mit Chlor Dichlorethan („Öl der holländischen Chemiker“) liefert.

Regnault war also in der Tat zur besagten Zeit in Gießen tätig. Welche Untersuchungen führte er im Liebig-Laboratorium durch? Das lässt sich seinen Publikationen aus jener Zeit entnehmen, denn Liebig legte Wert darauf, dass seine Studenten ihre Ergebnisse publizierten. Carl Vogt zitiert Liebig so:

„Nichts eifert die jungen Leute mehr an, als ihren Namen gedruckt zu sehen. [...] Die Leute, die bei mir arbeiten, publizieren unter ihrem Namen, wenn ich ihnen auch geholfen habe. Wenn es etwas Gutes ist, so schreibt man mir doch einen Teil davon zu und die Fehler brauche ich nicht zu vertreten.“³⁾

Er forscht und veröffentlicht

Regnault schrieb in der Zeit um 1835 zwei Publikationen, die – wie damals nicht unüblich – auf Französisch und Deutsch erschienen.⁴⁻⁷⁾

Dass er Student war, spielte keine Rolle; in der ersten Publikation steht unter seinem Autorennamen „Élève ingénieur des Mines“.⁵⁾ Der spätere Teil der experimentellen Arbeit (ungefähr das letzte Drittel) war in Paris an der École de Mines durchgeführt worden, wie er in einer Fußnote erwähnt.⁴⁾ Demzufolge ist vermutlich die zweite Publikation komplett in Paris entstanden.^{6,7)}

Was Regnault während seines Aufenthalts in Gießen im Jahr 1835 erforschte, ist also schriftlich festgehalten. Nur: An keiner Stelle ist die Rede davon, Vinylchlorid habe sich spontan in einen Feststoff umgewandelt – weder im Sonnenlicht noch rein thermisch. Regnault beobachtete zwar die Entstehung eines weißen, kristallinen Feststoffs –

nämlich bei der Reaktion alkoholischer Kalilauge mit Dichlorethan –, aber er erkennt sogleich, dass es sich dabei um Kaliumchlorid handelt.^{4,5)}

Interessant ist: Regnault erhält drei Jahre später tatsächlich eine „weisse, nicht kristallinische Substanz“ in einer Polymerisationsreaktion. Diese entsteht jedoch nicht aus Vinylchlorid, sondern aus dem unsymmetrischen Vinylidenchlorid (Dichlorethen), und nicht in Gießen, sondern in Paris – und ohne Sonnenlicht.^{8,9)}

Wann PVC wirklich entdeckt wurde

Eugen Baumann (1846–1896) wurde im Jahr 1872 mit einer Dissertation „Über einige Vinylverbindungen“ in Tübingen promoviert, unter dem Vorsitz des Physiologen Felix Hoppe-Seyler. Die Arbeit hat 22 Seiten.¹⁰⁾ Sie erschien zugleich in *Liebigs Annalen* (15 Seiten).¹¹⁾

In seinem Nachruf auf Baumann beschrieb Albrecht Kossel (1853–1927), Chemiker, Physiologe und späterer Nobelpreisträger (1910), die Laborbedingungen zur Zeit der Doktorarbeit:

„Hoppe-Seyler's Institut befand sich im Tübinger Schloss, in den Räumen der früheren herzoglichen Küche. Die grossen Essen und Feuerstätten, an denen früher die Ochsen in Toto am Spiesse brieten, waren jetzt für die feineren Anforderungen der physiologischen Chemie hergerichtet; hier scharte sich eine grosse Zahl jüngerer Forscher um den anregenden Lehrer.“¹⁰⁾

Heute ist der Name Baumann überwiegend durch die Schotten-Baumann-Reaktion im organisch-chemischen Grundpraktikum bekannt, einem frühen Beispiel einer organischen Synthese in rein wässrigem Medium (einem heute wieder aktuellen Thema im Hinblick auf Nachhaltigkeit, was manchem im Grundpraktikum vielleicht noch nicht bewusst war).

Baumanns Dissertation richtete sich zunächst darauf, Vinylalkohol-derivate herzustellen: So sollte, sofern möglich, zumindest der Vinylmethylether synthetisiert werden, wenn nicht der Vinylalkohol selbst (den es nicht gibt). Das erste Drittel

175 der Arbeit (fünf Seiten der *Anna-*
176 *len*-Abhandlung) widmet sich die-
177 sen am Ende erfolglosen Experi-
178 menten sowie dem ebenfalls ver-
179 geblichen Versuch, Acrylnitril dar-
180 zustellen.

181 **Brom- und Chlorvinyl** 182 **umwandeln**

183 Die übrigen zwei Drittel der Disser-
184 tation, also zehn Seiten der *Anna-*
185 *len*-Abhandlung, befassen sich aus-
186 schließlich mit der „Umwandlung
187 des Brom- und Chlorvinyls in iso-
188 mere Körper“. Mit letztgenannten
189 sind Polyvinylbromid und -chlorid
190 gemeint, die erstmals Baumann
191 systematisch synthetisiert und cha-
192 rakterisiert hat.

193 Baumann hält sich jedoch mit
194 Hypothesen über die Molmasse
195 oder die Struktur dieser neuen
196 Substanzen zurück. Er weist ledig-
197 lich auf eine Analogie mit dem Ver-
198 halten von Acetaldehyd (tautomer
199 mit Vinylalkohol) hin – die Oligo-
200 merisation oder Polykondensation
201 des Acetaldehyds war schon beob-
202 achtet worden. Jene Analogie hatte
203 August Wilhelm Hofmann bereits
204 im Jahr 1860 ausgesprochen, im
205 Zusammenhang mit der Polymeri-
206 sation („Metamorphose“) von Vi-
207 nylbromid, die er nicht näher un-
208 tersuchte.¹²⁾

209 Baumann studierte eingehend
210 die Polymerisation des Vinylchlo-
211 rids, wie auch zunächst jene des Vi-
212 nylbromids. Er konstatierte die
213 Notwendigkeit der direkten Son-
214 nenlichteinstrahlung, um die Reak-
215 tion zu starten. Wasser sei nicht er-
216 forderlich.

217 Das zumeist farblose, glasartige
218 Produkt sei porzellanartig un-
219 durchsichtig oder teilweise durch-
220 sichtig, wenn die Polymerisation in
221 „völliger Ruhe“ ablief. Es sei ge-
222 ruchlos, außerordentlich zäh und
223 etwas elastisch, und könne nur mit
224 einer Schere zerkleinert werden.
225 Wasser, Alkohol, Ether lösten es
226 nicht, siedendes Chloroform oder
227 Benzol nur wenig. Gegen Säuren
228 sei es beständig, von alkoholischer
229 Kalilauge würde es erst bei 140 bis
230 150°C im zugeschmolzenen Rohr
231 in 12 Stunden zersetzt oder mit rei-
232 nem Wasser bei 180 bis 200°C in 15
233 Stunden. Reiben mit Seide lüde es
234 stark elektrisch auf. Es schmelze

235 und zersetze sich erst über 130°C.

236 Erkenntnisse

237 Baumann ermittelte zudem die
238 Dichte des von ihm hergestellten
239 PVC mit einem Pyknometer, also
240 einem kalibrierten Gefäß, in dem
241 das Gewicht der Probe eine Flüssig-
242 keit verdrängt (hier Alkohol). Die
243 Dichte betrug $1,406 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. Beim
244 Polyvinylbromid vermerkte er die
245 starke Volumenabnahme während
246 der Polymerisation, die Dichte stieg
247 von 1,52 auf $2,075 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

248 Er versuchte außerdem, die Poly-
249 merisate durch Oxidationsmittel in
250 definierte Abbauprodukte umzu-
251 wandeln. Dies misslang. Die
252 Hauptschwierigkeit war „die au-
253 ßerordentliche Widerstandsfähig-
254 keit dieser Körper gegen sonst sehr
255 energisch wirkende Reagenzien“.¹¹⁾

256 Eine weitere Beobachtung Bau-
257 manns: Elementares Iod hemmt
258 die Polymerisation, da es als Radi-
259 kalfänger wirkt. Diesen Effekt un-
260 tersuchte er systematisch bei Vinyl-
261 bromid und -chlorid.

262 Letzte Gedanken

263 Baumanns *Annalen*-Abhandlung
264 war übrigens früheren Chemiker-
265 Generationen wohlvertraut. Sie
266 wurde etwa zitiert in „Ullmanns
267 Encyklopädie der technischen Che-
268 mie“¹³⁾ oder auch vom Polymerche-
269 miker Hermann Staudinger
270 (1881–1965, Nobelpreis 1953) und
271 Mitarbeitern.¹⁴⁾

272 Interessanterweise nennt Ull-
273 manns Encyklopädie ebenfalls
274 Regnault als Entdecker von PVC,
275 ohne Quellenangabe, wie auch bis-
276 lang Wikipedia.org. Möglicherwei-
277 se wurde Regnaults erwähnte Be-
278 obachtung der spontanen Polyme-
279 risation von Vinylidenchlorid (Di-
280 chlorethen) mit jener von Vinyl-
282 chlorid verwechselt. ■

283 1) G. Matter, Nachr. Chem. 2025, 73(10),
2 17–21

3 2) S. Reif-Achermann, Phys. Perspect. 2010,
4 12, 396–442, insbesondere Seite 400

5 3) C. Vogt, Aus meinem Leben, Erinnerun-
6 gen und Rückblicke, Erwin Nägele, Stutt-
7 gart, 1896, VI + 202 Seiten, insbesondere
8 Seiten 127, 129

9 4) H. V. Regnault, Liebigs Ann. 1835, 14,
10 22–38, insbesondere Seiten 28 und 34

- 11 (Fußnote)
12 5) H. V. Regnault, Ann. Chim. Phys. 1835, 58,
13 301–320, insbesondere Seite 308
14 6) H. V. Regnault, Liebigs Ann. 1835, 15,
15 60–74
16 7) H. V. Regnault, Ann. Chim. Phys. 1835, 59,
17 358–375
18 8) H. V. Regnault, J. prakt. Chem. 1839, 18,
19 80–93, insbesondere Seite 84
20 9) H. V. Regnault, Ann. Chim. Phys. 1838, 69,
21 151, insbesondere Seite 157
22 10) A. Kossel, Ber. Deutsch. Chem. Ges. 1897,
23 30, 3197–3213, insbesondere Seiten 3199,
24 3209
25 11) E. Baumann, Liebigs Ann. 1872, 163,
26 308–322
27 12) A. W. Hofmann, Liebigs Ann. 1860, 115,
28 271–272
29 13) W. Foerst (Hrsg.), Ullmanns Enzyklopädie
30 der technischen Chemie, 3. Aufl., 14.
31 Band, Schlagwort „Polymerisate“, Urban &
32 Schwarzenberg, München, Berlin, 1963,
33 insbesondere Seite 201
34 14) H. Staudinger et al., Helv. Chim. Acta
35 1930, 13, 805, insbesondere Seite 808

1 **Marek Petrik** ist Materialwissenschaftler. Sei-
2 ne Arbeitsgebiete sind Festkörperchemie,
3 Theorie der Kugelpackungen und Geschichte
4 der Chemie. Er ist im Post-Publication Peer-
5 Review aktiv, publiziert also zu bereits er-
6 schienenen Artikeln anderer Autoren Korrek-
7 turen von Fehlern und Irrtümern (vgl. *Mater.*
8 *Res. Bull.* 2017, 89, 1–4).

284 Auf den Punkt

- 285 • Die Dissertation von Eugen Bau-
286 mann aus dem Jahr 1872 widmet
287 sich dem Studium von Polyvinyl-
288 bromid und Polyvinylchlorid
289 (PVC) – ein halbes Jahrhundert
290 vor der ersten industriellen Her-
291 stellung (ca. 1928) von PVC.
292 • Primärliteratur zeigt: Es stimmt
293 nicht, dass Henri Victor Regnault
294 PVC entdeckt hat, auch wenn die-
295 se Information etwa auf Wikipe-
296 dia.org oder in *Ullmanns Enzyklo-*
297 *pädie der technischen Chemie* zu
298 finden ist.
299 • Möglicherweise wurde Regnaults
300 Beobachtung der spontanen Poly-
301 merisation von Vinylidenchlorid
302 (Dichlorethen) mit jener von Vi-
303 nylchlorid verwechselt.